

QUEIMADO — VIA AÉREA, PARKLAND, TRANSFERIR

PROFUNDIDADE E EXTENSÃO (SCQ)

Grau	Características	Conta na SCQ?
1o grau (superficial)	Eritema, dor, sem bolha (ex.: sol)	NÃO entra no cálculo
2o grau superficial	Bolhas, muito dolorosa, úmida, branqueia	Sim
2o grau profundo	Menos dolorosa, mais pálida, enchimento lento	Sim
3o grau (total)	Indolor, seca, branca/marrom/carbonizada, sem branqueamento	Sim
Regra dos 9 (adulto)	Cabeça 9, cada braço 9, tronco anterior 18, posterior 18, cada perna 18, períneo 1	Estima a SCQ
Palma da mão	Palma + dedos do paciente = ~1% da SCQ	Útil em áreas irregulares

PRIORIDADE: VIA AÉREA E LESÃO INALATÓRIA

INTUBAR PRECOCEMENTE SE SINAIS DE LESÃO INALATÓRIA

- Sinais de lesão inalatória: queimadura em ambiente fechado, fuligem em narinas/orofaringe, rouquidão, estridor, queima de vibrissas, escarro carbonáceo, edema de face/pescoço
- A via aérea pode fechar rapidamente pelo edema — intubar PRECOCEMENTE (antes do edema progredir)
- Ofertar O₂ a 100% (suspeita de intoxicação por monóxido de carbono — a oximetria pode ser falsamente normal)
- Intoxicação por cianeto (incêndios): acidose láctica grave, considerar hidroxocobalamina
- Queimadura circunferencial de tórax/membro: escarotomia se restrição ventilatória ou isquemia
- Analgesia adequada (opioide IV) desde o início

REPOSIÇÃO VOLÊMICA — FÓRMULA DE PARKLAND

Rx RINGER LACTATO GUIADO PELA DIURESE

Parkland: 4 mL x peso (kg) x %SCQ de Ringer lactato nas primeiras 24h (apenas 2o e 3o graus)
Administrar METADE do volume nas primeiras 8h (contadas a partir da hora da QUEIMADURA, não da chegada) e a outra metade nas 16h seguintes
Ajustar pela DIURESE: alvo 0,5-1 mL/kg/h no adulto (1-1,5 mL/kg/h na criança)
A fórmula é apenas um ponto de partida — titular pela resposta (evitar sub e hiper-ressuscitação)
Criança: associar a manutenção com solução glicosada; usar superfície corporal
Analgesia: opioide IV (morfina/fentanil); profilaxia antitetânica
NÃO usar antibiótico profilático sistêmico de rotina (apenas se infecção)

CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO A CENTRO DE QUEIMADOS

Critério	Detalhe
Extensão	SCQ > 10% (2o/3o grau); 3o grau extenso
Áreas especiais	Face, mãos, pés, genitália, períneo e grandes articulações
Queimaduras especiais	Elétricas (incluindo raio), químicas, circunferenciais
Lesão associada	Lesão inalatória, politrauma associado
Extremos de idade	Crianças e idosos, comorbidades significativas
Suporte	Necessidade de reabilitação especializada ou suspeita de maus-tratos

QUEIMADURAS ESPECIAIS E CUIDADOS

Elétrica e Química

- Elétrica: lesão profunda maior que a aparente; risco de rabdomiólise e arritmia (monitorar ECG)
- Rabdomiólise: hidratação para diurese alvo maior (~1-2 mL/kg/h); vigiar mioglobínúria
- Química: remover a roupa e IRRIGAR abundantemente com água (não neutralizar)
- Ácido fluorídrico: tratar com gluconato de cálcio (tópico/IV)
- Avaliar lesão de córnea em queimadura química ocular (irrigar muito)
- Raio: pode causar PCR — suporte avançado

Cuidados Locais e Gerais

- Resfriar a queimadura com água em temperatura ambiente (não gelada) e por tempo limitado
- Cobrir com curativo limpo; não romper bolhas no atendimento inicial
- Aquecer o paciente (risco de hipotermia)
- Profilaxia antitetânica conforme estado vacinal
- Sonda vesical para monitorar a diurese nos grandes queimados
- Suporte nutricional precoce (hipermetabolismo)

CONDUTA NO PS

PONTOS-CHAVE

- ☐ Via aérea: intubar precocemente se sinais de lesão inalatória (antes do edema fechar a via aérea)
- ☐ O2 100% (monóxido de carbono); considerar cianeto em incêndio com acidose láctica grave
- ☐ Calcular SCQ (regra dos 9 / palma) considerando apenas 2o e 3o graus
- ☐ Parkland: 4 mL x peso x %SCQ de Ringer lactato, metade nas primeiras 8h, ajustado pela diurese
- ☐ Escarotomia em queimadura circunferencial com restrição ventilatória ou isquemia
- ☐ Analgesia, antitetânica, aquecimento e transferência a centro de queimados conforme critérios

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Homem de 70 kg com 40% de SCQ (2o e 3o graus). Qual o volume estimado pela fórmula de Parkland nas primeiras 24h e como distribuí-lo?

- A) 4 L, todo nas primeiras 8h
- B) 11,2 L de Ringer lactato (4 x 70 x 40), metade nas primeiras 8h e metade nas 16h seguintes, ajustando pela diurese
- C) 2 L em 24h
- D) Apenas soro glicosado conforme a sede
- E) Volume fixo de 6 L independente do peso

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Vítima de incêndio em ambiente fechado, com fuligem nas narinas, rouquidão e estridor. Qual a conduta prioritária?

- A) Aguardar a evolução do edema
- B) Intubação orotraqueal precoce (antes de a via aérea fechar pelo edema)
- C) Apenas oxigênio por cateter nasal
- D) Corticoide inalatório
- E) Traqueostomia eletiva ambulatorial

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Qual parâmetro deve guiar o ajuste da reposição volêmica no grande queimado?

- A) A pressão arterial isolada
- B) A diurese (alvo 0,5-1 mL/kg/h no adulto)
- C) A frequência cardíaca apenas
- D) O valor fixo da fórmula, sem ajustes
- E) A saturação de oxigênio

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Sobre a superfície corporal queimada (SCQ), qual afirmação é correta?

- A) A queimadura de 1o grau (eritema) entra no cálculo
- B) Apenas as queimaduras de 2o e 3o graus entram no cálculo da SCQ
- C) Toda a superfície corporal deve ser contada
- D) A SCQ não influencia a reposição volêmica
- E) A palma da mão equivale a 10% da SCQ

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Qual conduta é correta diante de uma queimadura QUÍMICA cutânea?

- A) Neutralizar o ácido com base (e vice-versa)
- B) Remover a roupa e irrigar abundantemente com água
- C) Cobrir sem lavar
- D) Aplicar pomada e aguardar
- E) Friccionar a área com gaze

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Parkland: $4 \text{ mL} \times \text{peso} \times \% \text{SCQ} = 4 \times 70 \times 40 = 11.200 \text{ mL}$ (11,2 L) de Ringer lactato nas primeiras 24h. Metade (5,6 L) nas primeiras 8h (a contar da hora da queimadura) e a outra metade nas 16h seguintes, sempre ajustando pela diurese.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Sinais de lesão inalatória (ambiente fechado, fuligem, rouquidão, estridor) indicam intubação orotraqueal PRECOCE, antes de o edema progredir e fechar a via aérea — depois pode ser tecnicamente impossível intubar.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A reposição volêmica deve ser titulada pela DIURESE (alvo 0,5-1 mL/kg/h no adulto), pois a fórmula de Parkland é apenas um ponto de partida. Tanto a sub quanto a hiper-ressuscitação são deletérias.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Apenas as queimaduras de 2o e 3o graus entram no cálculo da SCQ; a de 1o grau (eritema simples, como sol) não conta. A palma da mão do paciente equivale a cerca de 1% da SCQ.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Na queimadura química, a conduta é remover imediatamente as roupas contaminadas e irrigar abundantemente com água corrente. NÃO se deve tentar neutralizar (a reação pode liberar calor e agravar a lesão).

SM24
Suporte ao Plantão Médico